



Control Continu: Architecture des Ordinateurs

Classe : 1^{re} Année IG ,JD ,IG-FP

Durée : 2h

17276

Exercice 1 :

1. Associez chaque mot de la liste suivante avec une des définitions proposées

- a- RAM b- Registre
c- Bus d- Mémoire morte
e- Système d'exploitation

1. Petite mémoire contenue dans le microprocesseur destiné à stocker de manière très temporaire un certain nombre d'informations. **a**

2. Principale carte de circuits imprimés dans un ordinateur. **b**

3. Mémoire interne dont le contenu peut être lu mais non modifié. **d**

4. Ensemble des lignes transportant les signaux qui permettent au microprocesseur de communiquer avec ses mémoires et ses périphériques. **c**

5. Programme nécessaire à la gestion des ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur. **e**

2. quelle est la signification des acronymes suivants :

- a) ACC b) UAL
d) RI e) MPU

Exercice 2

Répondez brièvement à chaque question :

1) Citer les différents types de mémoires Principales

2) Quels sont les principaux constituants du processeur

3) Quel est le rôle de chaque constituant

4) Citer les différents ports d'entrée-sortie que peut comporter un ordinateur

5) Quel est le rôle du registre d'instruction ?

6) Citer deux caractéristiques de performances d'une mémoire de masse.

7) Quel est le rôle d'accumulateur ?

8) Quelle est la différence entre une carte graphique (vidéo) et Une carte Son

17276
I 18446

Examen Final : Architecture des Ordinateurs

Classe : 1^{er} Année IG, IG-FP, DI

Durée : 2h

Exercice 1 : Questions de Cours

1. Donner une architecture simplifiée d'un ordinateur
2. Qu'est ce que un code d'instruction?
3. Un ami veut acheter un ordinateur, il vous demande de lui citer les principales caractéristiques pour l'achat des périphériques suivants : Processeur, Disque Dur, RAM ?
4. Expliquer le mécanisme d'échange entre le processeur et la Mémoire Principale
5. Mettez V si la phrase est juste et F si la phrase est fausse
 - a. Il est possible de démarrer un ordinateur sans carte mère.
 - b. Les disques magnétiques et optiques constituent la mémoire centrale
 - c. L'exécution d'une instruction passe par la phase exécution puis la phase de recherche
 - d. Le compteur ordinal stocke l'instruction en cours exécution

Exercice 2

1. Complétez le tableau suivant

bit	Oct	Mo	Go	To
8 3F : 7D8		20		
			5	

2. Associer le fichier à son extension.

.JPEG Décimal
.XML Audio
.PDR Vidéo
.MV Page
.ASCII Image

Exercice 3

- 1) Conversion dans d'autres bases

Écrire 10110110(2) en décimal et hexadécimal.

Écrire 3456 en binaire, puis en hexadécimal

Convertir 3DF5 en binaire, puis en décimal

- 2) On considère les nombres suivants : (en binaire)

E = 1011.11 , F = 1010101010111001

Calculer E + F et F - E

- 3) A = 10111 , B = 111 : C = 111111 D = 1110

Calculer A * B et C / D

Examen Final : Architecture des Ordinateurs

Classe : 1^{re} Année IG ,ID ,IG-FP :

Durée : 2h

Exercice 1 : (Questions de cours)

1. Quelle est la principale caractéristique d'un circuit ROM ?
2. Qu'est-ce qu'un emplacement Mémoire ?
3. Quelle est la signification du mot MPU?
- 4- Nommer les différents composants du micro-Processeur
- 5- Quels sont les différents bus Processeur-Mémoire et quel est le rôle de chacun d'entre eux ?

Exercice 2 (Système de numération):

- 1) Associer le fichier à son extension



COM	COM
MP	MP
MP	MP
MP	MP

- 2) Compléter le Tableau de conversion suivant :

Décimal	Binaire	Hexadécimal
120 341	101010101	155
317	100111101	13D
141	10001101	8D
175	10101111	AF
951	1111011111	3DF
120	1111000	78

- 3) Réaliser les opérations suivantes :

1011011 +

11010100 -

11011 x

1101010 %

1011101

01101101

1101

101

1. Donner une architecture simplifiée d'un ordinateur
2. Citer 3 noms de systèmes d'exploitation
3. Quels sont les principaux constituants du processeur ? quel est le rôle de chaque constituant ?
4. Citer les différents types de mémoires
5. Citer deux caractéristiques de performances d'une mémoire RAM
6. Qu'est-ce qu'une mémoire cache ? et quelle est son utilité ?
7. Donnez le nom de chaque composant ci-dessous



Exercice 2

1. Complétez le tableau suivant :

bits	Oct	Mo	Go	To
		2		
876				
	500			
			3	

2. Quelle est la signification des acronymes suivants ? Quelle tâche réalise chacun ?
CO, RI, PWS, ACC
3. Sachant que le bus d'adresse du processeur est de 16 bits, quelle est la taille du mot mémoire ?
4. Quels sont les différents bus système et quel est le rôle de chacun d'entre eux ?
5. Compléter le schéma ci-dessous :

